この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

2章-11　平方根の近似値(きんじち)

近似値ってなに？

$\sqrt{2}=1.41421356\cdots$ と小数はどこまでも続く。そこで「だいたいの値」$\sqrt{2}=1.414$(約) を使う。これが**近似値**。問題文が教えてくれる数を使う。

これだけ覚える！(けたをうつす)

$$\sqrt{100}=10 \qquad \sqrt{\frac{1}{100}}=\frac{1}{10}$$

中を **100倍** → 値は **10倍**。中を $\frac{1}{100}$ → 値は $\frac{1}{10}$。中が 10倍では使えない。

解き方の流れ

手順1　中を「**教えられた数**×100」か「教えられた数×2乗の数」に分けて、2乗の数を外に出す

手順2　外の数×近似値 を計算する(小数点の位置に注意)

例題1　$\sqrt{2}=1.414$ として、$\sqrt{200}$ の近似値を求めなさい。

$\sqrt{200}=\sqrt{2}\times\sqrt{100}$
← $200=2\times100$ に分ける
$=\sqrt{2}\times10$ ← $\sqrt{100}=10$
$=1.414\times10=14.14$ ← 小数点を右へ1つ
答え　**14.14**

例題2　$\sqrt{2}=1.414$ として、$\sqrt{8}$ の近似値を求めなさい。

$\sqrt{8}=\sqrt{2^2\times2}$ ← $8=4\times2$
$=2\sqrt{2}$ ← 2^2 を外へ
$=2\times1.414=2.828$ ← 近似値を入れる
答え　**2.828**

例題3　$\sqrt{2}=1.414$ として、$\sqrt{0.02}$ の近似値を求めなさい。

$\sqrt{0.02}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{100}}$ ← $0.02=\frac{2}{100}$
$=\frac{1.414}{10}$ ← $\sqrt{100}=10$、近似値を入れる
$=0.1414$ ← 小数点を左へ1つ
答え　**0.1414**

間違えやすいポイント

・$\sqrt{20}$ は $\sqrt{2}\times10$ **ではない**。$20=4\times5$ → $2\sqrt{5}$($\sqrt{5}$ の値が必要)。
・**中が100倍 → 答えは10倍**($\sqrt{200}=14.14$)。中が $\frac{1}{100}$ → 答えは $\frac{1}{10}$($\sqrt{0.02}=0.1414$)。

2章-11＋①　平方根の整数部分と小数部分

整数部分・小数部分ってなに？

$\sqrt{3}=1.732\cdots$ は「1 と、あまり 0.732…」。

整数部分＝1、**小数部分**＝$0.732\cdots=\sqrt{3}-1$

（小数部分）＝（もとの数）−（整数部分）

小数部分は小数で書けないので、「$\sqrt{3}-1$」のように根号のまま表す。

これだけ覚える！（根号の数をはさむ）

整数になる根号 $\sqrt{1}=1$、$\sqrt{4}=2$、$\sqrt{9}=3$、$\sqrt{16}=4$、$\sqrt{25}=5$、$\sqrt{36}=6$、$\sqrt{49}=7$、$\sqrt{64}=8$、$\sqrt{81}=9$、$\sqrt{100}=10$ ではさむ。

$$\sqrt{9}<\sqrt{10}<\sqrt{16}\ \rightarrow\ 3<\sqrt{10}<4$$

だから $\sqrt{10}=3.\triangle\triangle\cdots$ → 整数部分は **3**（小さいほう）。

解き方の流れ

手順1　根号の中の数を、前後の「2乗の数」ではさむ（$9<10<16$）

手順2　根号をつけたまま大小を書く（$\sqrt{9}<\sqrt{10}<\sqrt{16}$）→ 整数にする（$3<\sqrt{10}<4$）

手順3　小さいほうの整数が「整数部分」

手順4　小数部分は（もとの数）−（整数部分）

例題4　$\sqrt{30}$ の整数部分を求めなさい。

$25<30<36$

← 30 をはさむ2乗の数は 25 と 36

$\sqrt{25}<\sqrt{30}<\sqrt{36}$　← 根号をつける

$5<\sqrt{30}<6$　← $\sqrt{25}=5$、$\sqrt{36}=6$

整数部分は 5　← 小さいほう

答え　**5**

例題5　$\sqrt{7}$ の整数部分と小数部分を求めなさい。

$4<7<9$　← 7 をはさむ2乗の数は 4 と 9

$2<\sqrt{7}<3$　← $\sqrt{4}=2$、$\sqrt{9}=3$

整数部分は 2

小数部分は $\sqrt{7}-2$　← （もとの数）−（整数部分）

答え　**整数部分 2、小数部分 $\sqrt{7}-2$**

例題6　$2\sqrt{3}$ の整数部分を求めなさい。

$2\sqrt{3}=\sqrt{12}$　← 外の 2 を中へ（$2^2\times3$）

$9<12<16$

$3<\sqrt{12}<4$

整数部分は 3

答え　**3**

外に数があるときは、先に $\sqrt{\ }$ 1つの形に直す。

間違えやすいポイント

・$\sqrt{30}$ の整数部分を「6」としない。$\sqrt{30}=5.4\cdots$ だから 5（小さいほう）。

・小数部分を 0.4 などの小数で書かない。$\sqrt{30}-5$ と書く。

・$2\sqrt{3}$ の整数部分は「$2\times1=2$」ではない。$\sqrt{12}$ に直してから考える。

2章-11・11＋① 平方根の近似値・整数部分と小数部分

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の問いに答えなさい。

① 2章-11

$\sqrt{3}=1.732$ として、$\sqrt{300}$ の近似値

ヒント $300=3\times100$

② 2章-11

$\sqrt{3}=1.732$ として、$\sqrt{12}$ の近似値

ヒント $12=4\times3$

③ 2章-11

$\sqrt{3}=1.732$ として、$\sqrt{0.03}$ の近似値

ヒント $0.03=\dfrac{3}{100}$

答え

④ 2章-11

$\sqrt{3}=1.732$ として、$\sqrt{27}$ の近似値

ヒント $27=9\times3$

⑤ 2章-11＋①

$\sqrt{13}$ の整数部分

ヒント $9<13<16$

答え

⑥ 2章-11＋①

$\sqrt{40}$ の整数部分

ヒント $36<40<49$

答え

⑦ 2章-11＋①

$\sqrt{5}$ の整数部分と小数部分

ヒント $4<5<9$ → 小数部分は(もと)−(整数部分)

答え

⑧ 2章-11＋①

$3\sqrt{2}$ の整数部分

ヒント 先に $\sqrt{\ }$ 1つの形に

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-11	2章-11	2章-11	2章-11	2章-11＋①	2章-11＋①	2章-11＋①	2章-11＋①
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

2章-11・11＋① 平方根の近似値・整数部分と小数部分

確認問題 解答

解き直しのしかた

□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ □ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-11

答え 17.32

×だったら → チェックテスト①へ

$\sqrt{300}=\sqrt{3}\times\sqrt{100}$ ← $300=3\times100$
$=\sqrt{3}\times10$ ← $\sqrt{100}=10$
$=1.732\times10=17.32$

間違えやすい！ 小数点を右へ1つ。1.732 のままにしない。

② 2章-11

答え 3.464

×だったら → チェックテスト②へ

$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ ← $12=2^2\times3$
$=2\times1.732$
$=3.464$

間違えやすい！ $\sqrt{12}$ を $\sqrt{3}\times4$ としない。

③ 2章-11

答え 0.1732

×だったら → チェックテスト③へ

$\sqrt{0.03}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{100}}$ ← $0.03=\dfrac{3}{100}$
$=\dfrac{1.732}{10}$ ← $\sqrt{100}=10$
$=0.1732$

間違えやすい！ 小数点を左へ1つ。

④ 2章-11

答え 5.196

×だったら → チェックテスト④へ

$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$ ← $27=3^2\times3$
$=3\times1.732$
$=5.196$

間違えやすい！ 1.732×3 の計算を確かめる。

⑤ 2章-11+①

答え 3

×だったら → チェックテスト⑤へ

$9<13<16$
$3<\sqrt{13}<4$
整数部分は 3 ← 小さいほう

間違えやすい！ 4 としない。

⑥ 2章-11+①

答え 6

×だったら → チェックテスト⑥へ

$36<40<49$
$6<\sqrt{40}<7$
整数部分は 6

間違えやすい！ 7 としない。

⑦ 2章-11+①

答え 整数部分 2、小数部分 $\sqrt{5}-2$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$4<5<9$
$2<\sqrt{5}<3$
整数部分は 2
小数部分は $\sqrt{5}-2$ ← もとの数から整数部分をひく

間違えやすい！ 小数部分を 0.2 などと書かない。

⑧ 2章-11+①

答え 4

×だったら → チェックテスト⑧へ

$3\sqrt{2}=\sqrt{18}$ ← $3^2\times2$
$16<18<25$
$4<\sqrt{18}<5$
整数部分は 4

間違えやすい！ $3\times1=3$ としない。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①～⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-11·11＋① 平方根の近似値・整数部分と小数部分	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-11	2章-11	2章-11	2章-11	2章-11＋①	2章-11＋①	2章-11＋①	2章-11＋①

次の問いに答えなさい。

① 2章-11 確認問題①と同じ型　12点

$\sqrt{5}=2.236$ として、$\sqrt{500}$ の近似値

② 2章-11 確認問題②と同じ型　12点

$\sqrt{5}=2.236$ として、$\sqrt{20}$ の近似値

③ 2章-11 確認問題③と同じ型　12点

$\sqrt{5}=2.236$ として、$\sqrt{0.05}$ の近似値

④ 2章-11 確認問題④と同じ型　12点

$\sqrt{5}=2.236$ として、$\sqrt{45}$ の近似値

⑤ 2章-11＋① 確認問題⑤と同じ型　13点

$\sqrt{11}$ の整数部分

⑥ 2章-11＋① 確認問題⑥と同じ型　13点

$\sqrt{60}$ の整数部分

⑦ 2章-11＋① 確認問題⑦と同じ型　13点

$\sqrt{3}$ の整数部分と小数部分

⑧ 2章-11＋① 確認問題⑧と同じ型　13点

$2\sqrt{5}$ の整数部分

平方根の近似値・整数部分と小数部分

チェックテスト　解答

① 2章-11

答え　22.36

まだ×なら → p.1(2章-11)の解説を読み直す

$\sqrt{500}=\sqrt{5}\times\sqrt{100}$ ← $500=5\times100$

$=\sqrt{5}\times10$

$=2.236\times10=22.36$

間違えやすい！ 小数点を右へ1つ。1.732 のままにしない。

② 2章-11

答え　4.472

まだ×なら → p.1(2章-11)の解説を読み直す

$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ ← $20=2^2\times5$

$=2\times2.236$

$=4.472$

間違えやすい！ $\sqrt{12}$ を $\sqrt{3}\times4$ としない。

③ 2章-11

答え　0.2236

まだ×なら → p.1(2章-11)の解説を読み直す

$\sqrt{0.05}=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{100}}$ ← $0.05=\dfrac{5}{100}$

$=\dfrac{2.236}{10}$

$=0.2236$

間違えやすい！ 小数点を左へ1つ。

④ 2章-11

答え　6.708

まだ×なら → p.1(2章-11)の解説を読み直す

$\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ ← $45=3^2\times5$

$=3\times2.236$

$=6.708$

間違えやすい！ 1.732×3 の計算を確かめる。

⑤ 2章-11+①

答え　3

まだ×なら → p.2(2章-11+①)の解説を読み直す

$9<11<16$

$3<\sqrt{11}<4$

整数部分は 3

間違えやすい！ 4 としない。

⑥ 2章-11+①

答え　7

まだ×なら → p.2(2章-11+①)の解説を読み直す

$49<60<64$

$7<\sqrt{60}<8$

整数部分は 7

間違えやすい！ 7 としない。

⑦ 2章-11+①

答え　整数部分 1、小数部分 $\sqrt{3}-1$

まだ×なら → p.2(2章-11+①)の解説を読み直す

$1<3<4$

$1<\sqrt{3}<2$

整数部分は 1

小数部分は $\sqrt{3}-1$

間違えやすい！ 小数部分を 0.2 などと書かない。

⑧ 2章-11+①

答え　4

まだ×なら → p.2(2章-11+①)の解説を読み直す

$2\sqrt{5}=\sqrt{20}$ ← $2^2\times5$

$16<20<25$

$4<\sqrt{20}<5$

整数部分は 4

間違えやすい！ $3\times1=3$ としない。